Sujet numéro 1
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x-7)(6-6x)-(4x-7)(4x-4)$
2) $(-x-6)(4x+5)-(-x-6)(2-2x)$
3) $(2x-6)(6x+5)-(2x-6)(6-6x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2+72x+81$
2) $(x-4)^2-8^2$
3) $(x-6)^2-2^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $4x>-3$
2) $-7x>-8$
3) $4x+6>6$
4) $9x+6\leq -8$
5) $3x-4\leq 7x+6$
6) $7x+6\geq -5x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{1125}$
2) $\sqrt{2800}$
3) $5\sqrt{7}+3\sqrt{10}+4\sqrt{7}-3\sqrt{10}$
4) $4\sqrt{2}-2\sqrt{10}-5\sqrt{2}+3\sqrt{10}$
5) $-5\sqrt{12}-3\sqrt{75}-5\sqrt{3}-2\sqrt{108}$
6) $(2-\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x-2}{2x-6}>0$
2) $(3-4x)(-x-2)>0$
3) $(-2x-5)(-x-1)\geq 0$
4) $\dfrac{5-2x}{-2x-7}<0$

Sujet numéro 2
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x+5)(2-6x)-(5x+5)(-4x-4)$
2) $(-x-3)(-2x-5)-(-x-3)(5-5x)$
3) $(2-2x)(-4x-2)-(2-2x)(2x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-1)^2-7^2$
2) $(x+5)^2-6^2$
3) $25x^2+30x+9$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-5x \leq -5$
2) $4x \geq -7$
3) $-6x-6 \geq -8$
4) $2x-6 \leq -8$
5) $6x-5 > 2x-9$
6) $-2x-6 \geq 9-3x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{1372}$
2) $\sqrt{2800}$
3) $4\sqrt{7}+5\sqrt{5}-\sqrt{7}-2\sqrt{5}$
4) $\sqrt{3}+3\sqrt{11}+5\sqrt{3}+5\sqrt{11}$
5) $5\sqrt{3}+4\sqrt{12}-3\sqrt{48}+5\sqrt{27}$
6) $(1-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(6-4x)(-4x-6) \leq 0$
2) $\dfrac{3x+2}{2x-3} > 0$
3) $\dfrac{2x-7}{2x+2} \leq 0$
4) $(9-3x)(-x-7) \geq 0$

Sujet numéro 3
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3-2x)(3x-2)-(3-2x)(-2x-1)$
2) $(4x+6)(6x-3)-(4x+6)(-2x-3)$
3) $(5x+3)(-4x-3)-(5x+3)(2x+7)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-5)^2-2^2$
2) $4x^2+32x+64$
3) $(x+3)^2-9^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-7x \leq -5$
2) $-6x > -4$
3) $8x+5 > 5$
4) $5x+5 < 6$
5) $9x+9 \leq 7x+5$
6) $7x-3 \leq 4-3x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{64827}$
2) $\sqrt{500}$
3) $2\sqrt{10}-4\sqrt{3}+5\sqrt{10}+\sqrt{3}$
4) $\sqrt{5}-3\sqrt{13}-4\sqrt{5}-3\sqrt{13}$
5) $2\sqrt{45}-2\sqrt{80}-5\sqrt{20}-4\sqrt{5}$
6) $(6-4\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-2x-4}{-5x-3} > 0$
2) $\dfrac{6-x}{-3x-9} > 0$
3) $\dfrac{5x-5}{-2x-3} < 0$
4) $(-x-2)(3x-8) < 0$

Sujet numéro 4
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6-5x)(7x+6)+(6-5x)(2x+5)$
2) $(2-6x)(3x+3)-(2-6x)(5-2x)$
3) $(7-2x)(-7x-4)-(7-2x)(4x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+3)^2-9^2$
2) $(x-4)^2-(5x+4)^2$
3) $9x^2+54x+81$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x<-9$
2) $-6x\geq 5$
3) $9x-5\leq 6$
4) $5x+6<5$
5) $8-7x\leq 9x-5$
6) $9x+9\geq 2x+2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{3675}$
2) $\sqrt{8820}$
3) $4\sqrt{3}+3\sqrt{13}-\sqrt{3}+\sqrt{13}$
4) $3\sqrt{10}+3\sqrt{13}-5\sqrt{10}+5\sqrt{13}$
5) $5\sqrt{32}-3\sqrt{72}+\sqrt{2}+5\sqrt{18}$
6) $(3-5\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3-x}{2x-1}<0$
2) $(1-4x)(-3x-8)<0$
3) $(5-5x)(-3x-9)\geq 0$
4) $(6-4x)(3x-5)\geq 0$

Sujet numéro 5
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2-3x)(4x+2)-(2-3x)(4x-6)$
2) $(4x-6)(3x+4)-(4x-6)(-2x-3)$
3) $(3x-6)(5-4x)+(3x-6)(5-6x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $25x^2-30x+9$
2) $(x-1)^2-4^2$
3) $(x+2)^2-(5x+5)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $5x>-2$
2) $-4x>-3$
3) $8x+2>5$
4) $-3x-3<6$
5) $3x-5\leq 9x-8$
6) $8x+5>-9x-3$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{405}$
2) $\sqrt{500}$
3) $3\sqrt{10}+2\sqrt{2}-3\sqrt{10}+5\sqrt{2}$
4) $\sqrt{5}-3\sqrt{11}-4\sqrt{5}-4\sqrt{11}$
5) $-4\sqrt{20}-5\sqrt{180}+5\sqrt{125}-5\sqrt{5}$
6) $(3-3\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x-5}{-2x-9}>0$
2) $(x+1)(x+8)>0$
3) $\dfrac{4x-5}{5x+5}\leq 0$
4) $\dfrac{-3x-3}{3x+5}\leq 0$

Sujet numéro 6
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6x-7)(2x-4)-(6x-7)(2x+2)$
2) $(-6x-2)(2-6x)+(-6x-2)(6x+6)$
3) $(6-2x)(4-3x)-(6-2x)(3x-6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2-32x+64$
2) $(x-7)^2-(4x+2)^2$
3) $(x-7)^2-(3x-4)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-5x>-3$
2) $4x<4$
3) $9-7x<5$
4) $-4x-4>-7$
5) $7x+7<-9x-9$
6) $-7x-7<-5x-2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{8575}$
2) $\sqrt{1800}$
3) $2\sqrt{7}-5\sqrt{3}-5\sqrt{7}+4\sqrt{3}$
4) $2\sqrt{10}-3\sqrt{2}-3\sqrt{10}-2\sqrt{2}$
5) $5\sqrt{80}+4\sqrt{45}-2\sqrt{125}+5\sqrt{5}$
6) $(5-2\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-3x-6)\,(-x-6)\geq 0$
2) $(x-5)\,(5x-3)<0$
3) $\dfrac{x+5}{8-3x}>0$
4) $(9-3x)\,(3x-6)<0$

Sujet numéro 7
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3x-5)(2x-5)-(3x-5)(2x-3)$
2) $(5x-5)(-2x-7)-(5x-5)(-4x-6)$
3) $(6-6x)(3-5x)+(6-6x)(1-3x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2+18x+9$
2) $(x+1)^2-(3x+2)^2$
3) $(x+8)^2-8^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $3x \geq 7$
2) $-4x < 6$
3) $9x-2 > 8$
4) $9-4x > 2$
5) $9x+9 \geq 9-2x$
6) $-6x-7 \leq -5x-8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{972}$
2) $\sqrt{2700}$
3) $4\sqrt{3}+4\sqrt{2}+4\sqrt{3}-\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{7}+5\sqrt{5}+3\sqrt{7}+3\sqrt{5}$
5) $-5\sqrt{2}+3\sqrt{50}+\sqrt{72}-\sqrt{18}$
6) $(4-5\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(1-5x)(-2x-5) \leq 0$
2) $\dfrac{-5x-2}{x+8} < 0$
3) $(4-4x)(-4x-7) \geq 0$
4) $(4x+6)(4x+9) > 0$

Sujet numéro 8
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x+7)(6x-4)-(4x+7)(5x-3)$
2) $(-3x-4)(-3x-6)-(-3x-4)(-2x-2)$
3) $(4x-4)(5-4x)+(4x-4)(3x+6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-9)^2-4^2$
2) $16x^2-72x+81$
3) $(x-3)^2-(5x-5)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x>3$
2) $-3x<-3$
3) $-8x-2\leq -2$
4) $8x+6\geq 4$
5) $4x+3\leq 9x+5$
6) $4x-5\leq 6x-2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{151263}$
2) $\sqrt{14700}$
3) $2\sqrt{2}+5\sqrt{3}+\sqrt{2}-3\sqrt{3}$
4) $\sqrt{10}+5\sqrt{7}+\sqrt{10}+2\sqrt{7}$
5) $2\sqrt{3}+2\sqrt{27}-2\sqrt{48}+2\sqrt{75}$
6) $(3-4\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(1-2x)(-x-7)<0$
2) $(6-3x)(-x-2)>0$
3) $(5-3x)(-x-8)<0$
4) $\dfrac{5x-7}{x+7}\leq 0$

Sujet numéro 9
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(3x+3)(4-7x)+(3x+3)(4-7x)$
2) $(-3x-5)(6-4x)-(-3x-5)(6x-1)$
3) $(2x+4)(-3x-3)-(2x+4)(5x-6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-64x+64$
2) $(x+4)^2-(2x+7)^2$
3) $(x+3)^2-5^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-3x \geq -9$
2) $9x \leq 9$
3) $2-4x \geq 6$
4) $-4x-8 > -9$
5) $-3x-9 > -9x-4$
6) $7-6x > -4x-6$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{8575}$
2) $\sqrt{3087}$
3) $\sqrt{3}-5\sqrt{13}-2\sqrt{3}+4\sqrt{13}$
4) $2\sqrt{5}-5\sqrt{13}+2\sqrt{5}+\sqrt{13}$
5) $\sqrt{20}-\sqrt{180}-\sqrt{5}-2\sqrt{45}$
6) $(5-3\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-3x-3)(4x+3) \geq 0$
2) $(3x+1)(5x+3) < 0$
3) $(4x-6)(5x+7) < 0$
4) $(6-5x)(-5x-1) < 0$

Sujet numéro 10
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2x-2)(5x-2)+(2x-2)(6-7x)$
2) $(5x+3)(4x-3)-(5x+3)(7x-5)$
3) $(5x-5)(-7x-5)+(5x-5)(2-3x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-7)^2-4^2$
2) $25x^2-70x+49$
3) $(x+3)^2-8^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $7x \leq -9$
2) $-7x \leq -5$
3) $6x+6 > -3$
4) $-8x-9 < 5$
5) $9x+9 > -5x-2$
6) $-2x-9 \geq 7x-5$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{5000}$
2) $\sqrt{2205}$
3) $2\sqrt{11}-2\sqrt{2}+5\sqrt{11}-2\sqrt{2}$
4) $4\sqrt{13}+5\sqrt{5}-4\sqrt{13}-4\sqrt{5}$
5) $-2\sqrt{125}+3\sqrt{5}+\sqrt{80}+3\sqrt{180}$
6) $(4-2\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-x-7}{2x-1} \geq 0$
2) $(7-5x)(-5x-7) < 0$
3) $(-3x-2)(2x+9) \geq 0$
4) $(8-2x)(-5x-3) < 0$

Sujet numéro 11
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6x+3)(7-6x)-(6x+3)(1-7x)$
2) $(3-x)(5x-7)+(3-x)(-3x-3)$
3) $(x+3)(3x+2)+(x+3)(6x-1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-32x+16$
2) $(x+3)^2-7^2$
3) $(x-1)^2-2^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-9x<-3$
2) $-2x\geq -4$
3) $8-4x\leq 8$
4) $8x+7\leq -3$
5) $9-7x>2x+6$
6) $5x+3\leq 3x-2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{1125}$
2) $\sqrt{11907}$
3) $\sqrt{7}+5\sqrt{10}+5\sqrt{7}-3\sqrt{10}$
4) $\sqrt{2}-5\sqrt{7}+3\sqrt{2}+2\sqrt{7}$
5) $2\sqrt{7}-3\sqrt{175}-5\sqrt{252}-5\sqrt{28}$
6) $(3-2\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x+3}{-5x-8}\leq 0$
2) $\dfrac{4x+2}{3-5x}\leq 0$
3) $(5x+7)(5x+8)>0$
4) $(4-4x)(-2x-5)\geq 0$

Sujet numéro 12
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(7-6x)(7x+7)+(7-6x)(-4x-7)$
2) $(4x+2)(7x-3)+(4x+2)(2x+2)$
3) $(-4x-2)(5x-2)+(-4x-2)(6x-2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2+54x+81$
2) $(x+2)^2-6^2$
3) $(x+5)^2-(5x+1)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-8x \geq -4$
2) $-6x < -2$
3) $8x-9 > 2$
4) $-8x-8 \geq -2$
5) $7-4x > 8x+3$
6) $7-9x > 4x+4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{108}$
2) $\sqrt{567}$
3) $2\sqrt{10}+5\sqrt{11}+2\sqrt{10}+\sqrt{11}$
4) $4\sqrt{13}+4\sqrt{11}-4\sqrt{13}-5\sqrt{11}$
5) $\sqrt{7}-3\sqrt{112}+\sqrt{252}+4\sqrt{175}$
6) $(3-4\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x+2}{-5x-2} \geq 0$
2) $\dfrac{-x-6}{-2x-5} < 0$
3) $(7-4x)(-3x-1) > 0$
4) $\dfrac{2x-5}{-3x-3} \geq 0$

Sujet numéro 13
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x+2)(-6x-2)+(x+2)(5-3x)$
2) $(-5x-6)(4x-4)-(-5x-6)(-3x-3)$
3) $(x+7)(-7x-5)-(x+7)(6x-5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2+8x+4$
2) $(x-5)^2-(2x+7)^2$
3) $(x+7)^2-(2x-2)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-5x<7$
2) $9x\leq 5$
3) $8-2x<-2$
4) $-5x-2<-8$
5) $-6x-5>-8x-8$
6) $8x-2>-3x-9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{405}$
2) $\sqrt{28125}$
3) $5\sqrt{5}+3\sqrt{7}-3\sqrt{5}+\sqrt{7}$
4) $4\sqrt{3}+2\sqrt{5}-3\sqrt{3}-4\sqrt{5}$
5) $2\sqrt{80}-2\sqrt{20}-\sqrt{125}+5\sqrt{5}$
6) $(4-4\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x+4}{2x+7}>0$
2) $\dfrac{9-5x}{3-3x}\geq 0$
3) $\dfrac{x-5}{3-3x}>0$
4) $(7-5x)\,(-2x-2)>0$

Sujet numéro 14
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-x-2)(3-5x)-(-x-2)(4-4x)$
2) $(2x+4)(6-6x)-(2x+4)(2x+3)$
3) $(-4x-4)(6x+7)+(-4x-4)(4x+4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+2)^2-8^2$
2) $(x+4)^2-4^2$
3) $16x^2-48x+36$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $9x<-5$
2) $8x\geq -3$
3) $-9x-8<5$
4) $-7x-8\geq 4$
5) $9-3x>9x-7$
6) $5x+5\geq 4x+9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{12005}$
2) $\sqrt{1800}$
3) $\sqrt{2}+3\sqrt{3}+2\sqrt{2}-2\sqrt{3}$
4) $5\sqrt{5}+2\sqrt{13}+\sqrt{5}+5\sqrt{13}$
5) $-4\sqrt{72}+3\sqrt{32}-5\sqrt{2}+4\sqrt{18}$
6) $(5-5\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-2x-8}{x+5}\geq 0$
2) $(-4x-6)\,(-2x-8)<0$
3) $\dfrac{9-x}{2x-1}\geq 0$
4) $(-5x-2)\,(2x+7)<0$

Sujet numéro 15
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2x+4)(3-2x)+(2x+4)(-5x-2)$
2) $(4-4x)(6x-3)-(4-4x)(3x+2)$
3) $(-2x-3)(-6x-4)-(-2x-3)(-5x-3)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2+36x+81$
2) $(x+5)^2-2^2$
3) $(x-5)^2-6^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-6x<7$
2) $3x\geq 7$
3) $4x-3\leq -5$
4) $8-3x>2$
5) $6-7x>2x+9$
6) $-8x-2<9x+4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{7203}$
2) $\sqrt{3675}$
3) $4\sqrt{13}-4\sqrt{3}+5\sqrt{13}-3\sqrt{3}$
4) $2\sqrt{7}+3\sqrt{11}+5\sqrt{7}+5\sqrt{11}$
5) $\sqrt{50}-\sqrt{2}+5\sqrt{8}+\sqrt{18}$
6) $(6-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{x+7}{6-2x}\geq 0$
2) $\dfrac{-2x-1}{-3x-8}\leq 0$
3) $(4x-7)(5x-7)>0$
4) $(-2x-9)(5x-1)\leq 0$

Sujet numéro 16
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-2x-7)(3x+5)-(-2x-7)(1-6x)$
2) $(3x+7)(3-6x)-(3x+7)(3x+6)$
3) $(3x+7)(-5x-5)-(3x+7)(1-3x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+1)^2-(3x+4)^2$
2) $(x+2)^2-9^2$
3) $9x^2+30x+25$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $5x<6$
2) $4x>-8$
3) $8-5x<-5$
4) $4x-3<-9$
5) $5x+6\leq 8-9x$
6) $3x-4\leq -5x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{11907}$
2) $\sqrt{405}$
3) $\sqrt{11}+2\sqrt{10}+2\sqrt{11}+2\sqrt{10}$
4) $2\sqrt{3}-4\sqrt{7}-3\sqrt{3}-2\sqrt{7}$
5) $\sqrt{32}+2\sqrt{18}+4\sqrt{50}+4\sqrt{2}$
6) $(6-3\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-5x-1}{-x-1}\leq 0$
2) $\dfrac{2x+3}{x-6}\geq 0$
3) $(-4x-9)(4x-4)\geq 0$
4) $(5-4x)(-2x-9)<0$

Sujet numéro 17
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x+7)(4x-7)-(5x+7)(4x+1)$
2) $(6x+2)(7-3x)-(6x+2)(3x-2)$
3) $(2x-4)(5x-2)-(2x-4)(-2x-2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-48x+36$
2) $(x+8)^2-3^2$
3) $(x+7)^2-(5x-1)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-8x \geq 9$
2) $-4x < -7$
3) $9x+9 \leq 9$
4) $-2x-2 < 3$
5) $8-6x < 8x-5$
6) $5-3x > 4x+4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{72}$
2) $\sqrt{5103}$
3) $2\sqrt{7}-4\sqrt{3}+5\sqrt{7}-4\sqrt{3}$
4) $3\sqrt{10}-\sqrt{11}-\sqrt{10}-5\sqrt{11}$
5) $-5\sqrt{75}-5\sqrt{3}+5\sqrt{12}-4\sqrt{108}$
6) $(5-5\sqrt{5})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{5x+4}{4x-4} \geq 0$
2) $(4-4x)(7-3x) > 0$
3) $(2-3x)(3x-4) > 0$
4) $\dfrac{-2x-5}{4x-2} \geq 0$

Sujet numéro 18
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-5x-5)(5x-6)+(-5x-5)(4x+1)$
2) $(5-4x)(3x-3)+(5-4x)(-7x-5)$
3) $(2x-4)(5x-7)+(2x-4)(4x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+4)^2-(3x-4)^2$
2) $4x^2-12x+9$
3) $(x-9)^2-8^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $6x<-3$
2) $5x<8$
3) $9x-2\geq 4$
4) $4-2x\leq -2$
5) $-7x-2<-8x-7$
6) $7x+6\geq 6-4x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{33075}$
2) $\sqrt{2700}$
3) $4\sqrt{11}+2\sqrt{7}+2\sqrt{11}+2\sqrt{7}$
4) $5\sqrt{10}+2\sqrt{5}+4\sqrt{10}-2\sqrt{5}$
5) $-4\sqrt{72}-\sqrt{18}-3\sqrt{2}-3\sqrt{8}$
6) $(5-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{4-x}{6-3x}<0$
2) $\dfrac{6-3x}{-2x-6}>0$
3) $\dfrac{x+3}{2x-4}<0$
4) $\dfrac{5-3x}{7-x}>0$

Sujet numéro 19
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2x-3)(6x+2)-(2x-3)(2-4x)$
2) $(2x+3)(4x-6)-(2x+3)(-5x-1)$
3) $(4x+3)(6x-2)-(4x+3)(7x+2)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2-8x+4$
2) $(x+1)^2-(2x+4)^2$
3) $(x+9)^2-7^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-8x \geq 6$
2) $-6x > 2$
3) $2x+8 > 7$
4) $2x-3 \geq 2$
5) $-6x-9 > 2-3x$
6) $9-5x \leq 3x+8$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{2800}$
2) $\sqrt{55125}$
3) $4\sqrt{13}-5\sqrt{3}+\sqrt{13}-2\sqrt{3}$
4) $\sqrt{13}+5\sqrt{3}-2\sqrt{13}-\sqrt{3}$
5) $-2\sqrt{48}+\sqrt{75}+4\sqrt{3}-\sqrt{12}$
6) $(3-\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{4x-1}{-2x-3} \geq 0$
2) $\dfrac{-2x-9}{x+1} < 0$
3) $\dfrac{5x-6}{x-8} \geq 0$
4) $(x-6)(4x-5) < 0$

Sujet numéro 20
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x+5)(5x+2)+(x+5)(6x-6)$
2) $(4x-4)(6x-4)-(4x-4)(5x+4)$
3) $(6-4x)(4-4x)+(6-4x)(2x-4)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2-54x+81$
2) $(x+2)^2-6^2$
3) $(x-7)^2-(2x+4)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $4x \leq -8$
2) $2x < 2$
3) $7x+8 \geq -9$
4) $9x-6 > -3$
5) $6x-5 \geq 8x-7$
6) $-6x-6 \geq 5-7x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{6125}$
2) $\sqrt{9800}$
3) $2\sqrt{5}-4\sqrt{11}+2\sqrt{5}-5\sqrt{11}$
4) $5\sqrt{10}-3\sqrt{3}+2\sqrt{10}+2\sqrt{3}$
5) $\sqrt{28}-2\sqrt{175}+5\sqrt{252}-\sqrt{7}$
6) $(5-5\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(8-2x)(3x-2) < 0$
2) $\dfrac{2x+7}{x-5} \leq 0$
3) $\dfrac{4x-9}{-5x-3} < 0$
4) $(-3x-1)(x-3) > 0$

Sujet numéro 21
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2x-4)(7-4x)+(2x-4)(2-4x)$
2) $(4-5x)(2-2x)+(4-5x)(5x-3)$
3) $(3-4x)(7-4x)+(3-4x)(5-3x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2-48x+36$
2) $(x+2)^2-3^2$
3) $(x-3)^2-(4x+7)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-4x \leq 9$
2) $-9x < -6$
3) $-6x-9 \geq 4$
4) $5-4x > 2$
5) $9x-6 > 2x-4$
6) $-6x-9 \leq 5-2x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{91875}$
2) $\sqrt{972}$
3) $4\sqrt{10}+\sqrt{2}+3\sqrt{10}+3\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$
5) $2\sqrt{80}-4\sqrt{5}-2\sqrt{125}-\sqrt{20}$
6) $(4-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-x-3}{-5x-7} \geq 0$
2) $(-3x-8)(4x+1) > 0$
3) $\dfrac{-3x-5}{5x-1} \geq 0$
4) $\dfrac{-2x-1}{-2x-5} < 0$

Sujet numéro 22
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x-4)(5x+2)-(4x-4)(3x+5)$
2) $(-x-3)(3x-2)-(-x-3)(3x-7)$
3) $(2-2x)(-4x-3)+(2-2x)(7-5x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+8)^2-4^2$
2) $25x^2-20x+4$
3) $(x-2)^2-(2x-1)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-3x>6$
2) $-3x\geq -9$
3) $-9x-9\leq -7$
4) $6x-8\leq 7$
5) $7x-3<9x+9$
6) $-6x-7>3x+4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{91875}$
2) $\sqrt{1125}$
3) $4\sqrt{13}-5\sqrt{11}+4\sqrt{13}-2\sqrt{11}$
4) $\sqrt{7}+\sqrt{13}+3\sqrt{7}+5\sqrt{13}$
5) $-3\sqrt{63}-\sqrt{28}-\sqrt{7}-4\sqrt{175}$
6) $(6-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-2x-3)\,(4x-5)>0$
2) $(1-3x)\,(7-2x)>0$
3) $(-4x-9)\,(3x-5)\geq 0$
4) $(7-x)\,(-2x-8)\leq 0$

Sujet numéro 23
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-3x-6)(7x-5)+(-3x-6)(-6x-5)$
2) $(-2x-6)(2x-2)-(-2x-6)(4x+4)$
3) $(5x-3)(7x+3)+(5x-3)(7x+1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-3)^2-8^2$
2) $(x+3)^2-7^2$
3) $16x^2+64x+64$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $3x \leq 3$
2) $5x < 3$
3) $7x-9 \geq 5$
4) $8x-4 > -9$
5) $5x-9 > 4-3x$
6) $9x+7 \leq 5x+9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{1575}$
2) $\sqrt{55125}$
3) $2\sqrt{13}-\sqrt{11}-\sqrt{13}+3\sqrt{11}$
4) $4\sqrt{10}+\sqrt{13}+3\sqrt{10}-4\sqrt{13}$
5) $-5\sqrt{112}-5\sqrt{7}-3\sqrt{63}-5\sqrt{252}$
6) $(1-\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-x-5)\,(x+3) > 0$
2) $(-2x-9)\,(3x-2) < 0$
3) $\dfrac{-2x-1}{5x-2} < 0$
4) $\dfrac{x+7}{2x-8} \geq 0$

Sujet numéro 24
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(4x-5)(-7x-6)-(4x-5)(-6x-4)$
2) $(-5x-5)(-5x-6)-(-5x-5)(7x-7)$
3) $(4x-4)(2-6x)+(4x-4)(4x+1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-7)^2-2^2$
2) $25x^2-80x+64$
3) $(x+1)^2-(4x-4)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x>5$
2) $-8x\leq -8$
3) $-5x-7\leq -5$
4) $2-4x>-9$
5) $8-9x<-2x-2$
6) $2-3x\geq -4x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{882}$
2) $\sqrt{6125}$
3) $3\sqrt{10}+4\sqrt{3}-5\sqrt{10}-5\sqrt{3}$
4) $5\sqrt{7}-3\sqrt{3}+3\sqrt{7}+3\sqrt{3}$
5) $5\sqrt{32}-2\sqrt{8}-2\sqrt{50}+5\sqrt{2}$
6) $(2-\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{9-x}{x+6}\geq 0$
2) $\dfrac{2x+8}{2x-7}>0$
3) $\dfrac{4x+7}{-4x-5}<0$
4) $\dfrac{3x-4}{5x+3}<0$

Sujet numéro 25
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6x+2)(5-4x)+(6x+2)(5x-6)$
2) $(x+7)(3x+7)-(x+7)(6x+4)$
3) $(2x+2)(-2x-5)-(2x+2)(6x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-7)^2-(4x-7)^2$
2) $25x^2-20x+4$
3) $(x+9)^2-2^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-3x \geq 6$
2) $2x \geq 9$
3) $-8x-8 > -3$
4) $3x-9 < 5$
5) $6x+6 \leq -8x-9$
6) $-4x-8 > 5x+7$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{67228}$
2) $\sqrt{8575}$
3) $3\sqrt{5}-\sqrt{10}+2\sqrt{5}+3\sqrt{10}$
4) $2\sqrt{2}-\sqrt{3}-2\sqrt{2}+3\sqrt{3}$
5) $2\sqrt{175}-4\sqrt{7}+\sqrt{28}+2\sqrt{63}$
6) $(4-2\sqrt{11})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(9-4x)(3x-5) \geq 0$
2) $(3-5x)(-5x-9) < 0$
3) $\dfrac{3x+9}{3x+5} \geq 0$
4) $\dfrac{6-5x}{-2x-4} > 0$

Sujet numéro 26
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-6x-2)(2-3x)-(-6x-2)(4x-3)$
2) $(3x-2)(4-4x)-(3x-2)(3-7x)$
3) $(6-x)(7-5x)-(6-x)(5-7x)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+3)^2-3^2$
2) $16x^2+40x+25$
3) $(x+1)^2-6^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-8x>-9$
2) $-8x\geq 9$
3) $6-2x\leq -9$
4) $3x-4\geq -9$
5) $-5x-5<6x+6$
6) $-9x-7\geq -8x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{2700}$
2) $\sqrt{420175}$
3) $5\sqrt{3}+2\sqrt{2}+3\sqrt{3}+\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{10}-4\sqrt{11}-\sqrt{10}+2\sqrt{11}$
5) $-3\sqrt{2}-3\sqrt{8}+3\sqrt{72}-\sqrt{32}$
6) $(1-3\sqrt{7})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(8-3x)(-5x-5)\leq 0$
2) $(7-4x)(x-4)>0$
3) $(2-3x)(4x+5)>0$
4) $\dfrac{x-3}{-3x-5}<0$

Sujet numéro 27
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5-4x)(-3x-5)-(5-4x)(2x-4)$
2) $(-3x-2)(-7x-6)+(-3x-2)(5x+4)$
3) $(7-3x)(6x-5)-(7-3x)(-5x-7)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-9)^2-8^2$
2) $16x^2+48x+36$
3) $(x-8)^2-9^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $3x \leq -2$
2) $-2x > -8$
3) $9-2x > -8$
4) $6-8x \leq 4$
5) $5x-2 < 7-4x$
6) $6-2x \leq -5x-4$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{243}$
2) $\sqrt{243}$
3) $5\sqrt{13}+3\sqrt{3}+\sqrt{13}+5\sqrt{3}$
4) $2\sqrt{10}+\sqrt{13}+3\sqrt{10}+3\sqrt{13}$
5) $-3\sqrt{63}-4\sqrt{28}-3\sqrt{7}+4\sqrt{252}$
6) $(5-2\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{4-2x}{7-2x} > 0$
2) $\dfrac{3-5x}{-x-2} > 0$
3) $\dfrac{8-x}{9-4x} < 0$
4) $(2-5x)(x-1) \geq 0$

Sujet numéro 28
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-6x-5)(4-6x)+(-6x-5)(4x-7)$
2) $(7-x)(6x+7)-(7-x)(2x+2)$
3) $(4x-2)(-7x-4)+(4x-2)(6x+5)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2-28x+49$
2) $(x-3)^2-(3x-7)^2$
3) $(x-9)^2-4^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $4x \geq 6$
2) $-2x \geq 3$
3) $7x+6 \geq 6$
4) $-9x-4 \geq 2$
5) $-6x-7 > 9x-7$
6) $6-2x > 3x-2$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{2352}$
2) $\sqrt{2450}$
3) $3\sqrt{3}-2\sqrt{5}-4\sqrt{3}+2\sqrt{5}$
4) $2\sqrt{13}+\sqrt{7}-5\sqrt{13}+5\sqrt{7}$
5) $-4\sqrt{112}-4\sqrt{7}+5\sqrt{175}-4\sqrt{252}$
6) $(1-3\sqrt{3})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{7-4x}{3x+6} > 0$
2) $\dfrac{4x+8}{5x+8} > 0$
3) $(-5x-8)(2x-4) \geq 0$
4) $\dfrac{1-5x}{-2x-8} > 0$

Sujet numéro 29
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-4x-3)(4x+5)+(-4x-3)(5-7x)$
2) $(7-3x)(6x+4)-(7-3x)(-2x-2)$
3) $(5-3x)(6x-3)-(5-3x)(7x-1)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $16x^2+48x+36$
2) $(x-8)^2-9^2$
3) $(x-5)^2-2^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $8x \leq -9$
2) $-2x \geq 9$
3) $9x-7 > -6$
4) $-8x-2 > -4$
5) $7-6x < -5x-6$
6) $-8x-9 < 5x-9$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{980}$
2) $\sqrt{1800}$
3) $3\sqrt{11}+\sqrt{5}-\sqrt{11}-\sqrt{5}$
4) $\sqrt{11}+2\sqrt{7}-4\sqrt{11}-5\sqrt{7}$
5) $-2\sqrt{2}+4\sqrt{8}-4\sqrt{50}-2\sqrt{32}$
6) $(3-2\sqrt{10})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(x+9)(4x+9) \geq 0$
2) $\dfrac{6-x}{-4x-6} < 0$
3) $(1-2x)(3x+5) < 0$
4) $\dfrac{2x+7}{3x+1} > 0$

Sujet numéro 30
(à rendre avec la copie)

Prénom, nom : .....

Exercice 1 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(2x-5)(3-5x)-(2x-5)(3-4x)$
2) $(3-2x)(5x-6)+(3-2x)(6x+2)$
3) $(4x-3)(7x-5)-(4x-3)(2x-6)$

Exercice 2 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $25x^2-40x+16$
2) $(x+2)^2-(3x-2)^2$
3) $(x+1)^2-(2x-3)^2$

Exercice 3 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-7x<4$
2) $3x\leq 6$
3) $3x+4<3$
4) $-5x-9>8$
5) $4-8x\leq 6x-5$
6) $-9x-5>3-7x$

Exercice 4 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{1372}$
2) $\sqrt{3675}$
3) $4\sqrt{3}-5\sqrt{13}+3\sqrt{3}-\sqrt{13}$
4) $\sqrt{13}+3\sqrt{10}+4\sqrt{13}-\sqrt{10}$
5) $-\sqrt{12}+3\sqrt{108}-2\sqrt{48}-2\sqrt{3}$
6) $(5-3\sqrt{2})^2$

Exercice 5 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{8-4x}{4x+7}>0$
2) $\dfrac{4x-7}{-5x-1}\leq 0$
3) $(2x+5)(3x-1)\geq 0$
4) $(3-5x)(-3x-6)>0$

CORRIGÉS

Corrigé numéro 1

Exercice 1

1) $(4x-7)(10-10x)$
2) $(-x-6)(6x+3)$
3) $(2x-6)(12x-1)$

Exercice 2

1) $(4x+9)^2$
2) $(x-12)(x+4)$
3) $(x-8)(x-4)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\frac{3}{4}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{8}{7}\right[$
3) $S =]0\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{14}{9}\right]$
5) $S = \left[-\frac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left[-\frac{7}{6}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $15\sqrt{5}$
2) $20\sqrt{7}$
3) $9\sqrt{7}$
4) $-\sqrt{2}+\sqrt{10}$
5) $-42\sqrt{3}$
6) $9-4\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{2}{3}\right[\cup]3\,;\,+\infty[$
2) $S =]-\infty\,;\,-2[\cup \left]\frac{3}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{2}\right] \cup [-1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\frac{7}{2}\,;\,\frac{5}{2}\right[$

Corrigé numéro 2

Exercice 1

1) $(5x+5)(6-2x)$
2) $(-x-3)(3x-10)$
3) $(2-2x)(-6x-7)$

Exercice 2

1) $(x-8)(x+6)$
2) $(x-1)(x+11)$
3) $(5x+3)^2$

Exercice 3

1) $S = [1\,;\,+\infty[$
2) $S = \left[-\dfrac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{3}\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,-1]$
5) $S =]-1\,;\,+\infty[$
6) $S = [15\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $14\sqrt{7}$
2) $20\sqrt{7}$
3) $3\sqrt{5}+3\sqrt{7}$
4) $6\sqrt{3}+8\sqrt{11}$
5) $16\sqrt{3}$
6) $45-4\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{3}{2}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{2}{3}\right[\cup \left]\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-1\,;\,\dfrac{7}{2}\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,-7] \cup [3\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 3

Exercice 1

1) $(3-2x)(5x-1)$
2) $(4x+6)(8x)$
3) $(5x+3)(-6x-10)$

Exercice 2

1) $(x-7)(x-3)$
2) $(2x+8)^2$
3) $(x-6)(x+12)$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{5}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{2}{3}\right[$
3) $S =]0\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{5}\right[$
5) $S =]-\infty\,;\,-2]$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{10}\right]$

Exercice 4

1) $147\sqrt{3}$
2) $10\sqrt{5}$
3) $-3\sqrt{3}+7\sqrt{10}$
4) $-6\sqrt{13}-3\sqrt{5}$
5) $-16\sqrt{5}$
6) $68-48\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S =]-\infty\,;\,-2[\,\cup\left]-\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-3[\,\cup\,]6\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[\,\cup\,]1\,;\,+\infty[$
4) $S =]-\infty\,;\,-2[\,\cup\left]\frac{8}{3}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 4

Exercice 1

1) $(6-5x)(9x+11)$
2) $(2-6x)(5x-2)$
3) $(7-2x)(-11x)$

Exercice 2

1) $(x-6)(x+12)$
2) $-24x(x+2)$
3) $(3x+9)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{6}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{11}{9}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{5}\right[$
5) $S = \left[\dfrac{13}{16}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = [-1\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $35\sqrt{3}$
2) $42\sqrt{5}$
3) $3\sqrt{3}+4\sqrt{13}$
4) $-2\sqrt{10}+8\sqrt{13}$
5) $18\sqrt{2}$
6) $84-30\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{2}\right[\cup \,]3\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]-\dfrac{8}{3}\,;\,\dfrac{1}{4}\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-3] \cup [1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left[\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{5}{3}\right]$

Corrigé numéro 5

Exercice 1

1) $(2-3x)(8)$
2) $(4x-6)(5x+7)$
3) $(3x-6)(10-10x)$

Exercice 2

1) $(5x-3)^2$
2) $(x-5)(x+3)$
3) $-(4x+3)(6x+7)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{4}\right[$
3) $S = \left]\frac{3}{8}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-3\,;\,+\infty[$
5) $S = \left[\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\frac{8}{17}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $9\sqrt{5}$
2) $10\sqrt{5}$
3) $7\sqrt{2}$
4) $-7\sqrt{11}-3\sqrt{5}$
5) $-18\sqrt{5}$
6) $27-18\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\frac{9}{2}\,;\,\frac{5}{3}\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-8[\,\cup\,]-1\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-1\,;\,\frac{5}{4}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{3}\right[\,\cup\,[-1\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 6

Exercice 1

1) $(6x-7)(-6)$
2) $(-6x-2)(8)$
3) $(6-2x)(10-6x)$

Exercice 2

1) $(2x-8)^2$
2) $-15(x-1)(x+3)$
3) $-(2x+3)(4x-11)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{5}\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,1[$
3) $S = \left]\frac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{4}\right[$
5) $S =]-\infty\,;\,-1[$
6) $S = \left]-\frac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $35\sqrt{7}$
2) $30\sqrt{2}$
3) $-3\sqrt{7}-\sqrt{3}$
4) $-5\sqrt{2}-\sqrt{10}$
5) $27\sqrt{5}$
6) $45-20\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S =]-\infty\,;\,-6] \cup [-2\,;\,+\infty[$
2) $S = \left]\frac{3}{5}\,;\,5\right[$
3) $S = \left]-5\,;\,\frac{8}{3}\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,2[\cup]3\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 7

Exercice 1

1) $(3x-5)(-2)$
2) $(5x-5)(2x-1)$
3) $(6-6x)(4-8x)$

Exercice 2

1) $(3x+3)^2$
2) $-(2x+1)(4x+3)$
3) $x(x+16)$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]\frac{10}{9}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{4}\right[$
5) $S = [0\,;\,+\infty[$
6) $S = [1\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $18\sqrt{3}$
2) $30\sqrt{3}$
3) $3\sqrt{2}+8\sqrt{3}$
4) $6\sqrt{7}+8\sqrt{5}$
5) $13\sqrt{2}$
6) $191-40\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\frac{5}{2}\,;\,\frac{1}{5}\right]$
2) $S =]-\infty\,;\,-8[\,\cup\left]-\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{4}\right]\cup[1\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{4}\right[\cup\left]-\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 8

Exercice 1

1) $(4x+7)(x-1)$
2) $(-3x-4)(-x-4)$
3) $(4x-4)(11-x)$

Exercice 2

1) $(x-13)(x-5)$
2) $(4x-9)^2$
3) $-4(2x-1)(3x-4)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{2}\right[$
2) $S =]1\,;\,+\infty[$
3) $S = [0\,;\,+\infty[$
4) $S = \left[-\dfrac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left[-\dfrac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left[-\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $147\sqrt{7}$
2) $70\sqrt{3}$
3) $2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$
4) $2\sqrt{10}+7\sqrt{7}$
5) $10\sqrt{3}$
6) $169-24\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left]-7\,;\,\dfrac{1}{2}\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-2[\,\cup\,]2\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]-8\,;\,\dfrac{5}{3}\right[$
4) $S = \left]-7\,;\,\dfrac{7}{5}\right]$

Corrigé numéro 9

Exercice 1

1) $(3x+3)(8-14x)$
2) $(-3x-5)(7-10x)$
3) $(2x+4)(3-8x)$

Exercice 2

1) $(4x-8)^2$
2) $-(x+3)(3x+11)$
3) $(x-2)(x+8)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,3]$
2) $S =]-\infty\,;\,1]$
3) $S =]-\infty\,;\,-1]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{4}\right[$
5) $S = \left]\frac{5}{6}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{13}{2}\right[$

Exercice 4

1) $35\sqrt{7}$
2) $21\sqrt{7}$
3) $-\sqrt{13}-\sqrt{3}$
4) $-4\sqrt{13}+4\sqrt{5}$
5) $-11\sqrt{5}$
6) $43-30\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left[-1\,;\,-\frac{3}{4}\right]$
2) $S = \left]-\frac{3}{5}\,;\,-\frac{1}{3}\right[$
3) $S = \left]-\frac{7}{5}\,;\,\frac{3}{2}\right[$
4) $S = \left]-\frac{1}{5}\,;\,\frac{6}{5}\right[$

Corrigé numéro 10

Exercice 1

1) $(2x-2)(4-2x)$
2) $(5x+3)(2-3x)$
3) $(5x-5)(-10x-3)$

Exercice 2

1) $(x-11)(x-3)$
2) $(5x-7)^2$
3) $(x-5)(x+11)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{7}\right]$
2) $S = \left[\dfrac{5}{7}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\dfrac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\dfrac{11}{14}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{9}\right]$

Exercice 4

1) $50\sqrt{2}$
2) $21\sqrt{5}$
3) $-4\sqrt{2}+7\sqrt{11}$
4) $\sqrt{5}$
5) $15\sqrt{5}$
6) $44-16\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left[-7\,;\,\dfrac{1}{2}\right[$
2) $S = \left]-\dfrac{7}{5}\,;\,\dfrac{7}{5}\right[$
3) $S = \left[-\dfrac{9}{2}\,;\,-\dfrac{2}{3}\right]$
4) $S = \left]-\dfrac{3}{5}\,;\,4\right[$

Corrigé numéro 11

Exercice 1

1) $(6x+3)(x+6)$
2) $(3-x)(2x-10)$
3) $(x+3)(9x+1)$

Exercice 2

1) $(4x-4)^2$
2) $(x-4)(x+10)$
3) $(x-3)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,2]$
3) $S = [0\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{4}\right]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{2}\right]$

Exercice 4

1) $15\sqrt{5}$
2) $63\sqrt{3}$
3) $2\sqrt{10}+6\sqrt{7}$
4) $-3\sqrt{7}+4\sqrt{2}$
5) $-53\sqrt{7}$
6) $21-12\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{5}\right[\cup \left[-\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right] \cup \left]\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{5}\right[\cup \left]-\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{2}\right] \cup [1\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 12

Exercice 1

1) $(7-6x)(3x)$
2) $(4x+2)(9x-1)$
3) $(-4x-2)(11x-4)$

Exercice 2

1) $(3x+9)^2$
2) $(x-4)(x+8)$
3) $-24(x-1)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]$
2) $S = \left]\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]\frac{11}{8}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{4}\right]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{13}\right[$

Exercice 4

1) $6\sqrt{3}$
2) $9\sqrt{7}$
3) $4\sqrt{10}+6\sqrt{11}$
4) $-\sqrt{11}$
5) $15\sqrt{7}$
6) $41-24\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left[-\frac{2}{3}\,;\,-\frac{2}{5}\right[$
2) $S = \left]-6\,;\,-\frac{5}{2}\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right[\cup \left]\frac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-1\,;\,\frac{5}{2}\right]$

Corrigé numéro 13

Exercice 1

1) $(x+2)(3-9x)$
2) $(-5x-6)(7x-1)$
3) $(x+7)(-13x)$

Exercice 2

1) $(2x+2)^2$
2) $-(x+12)(3x+2)$
3) $-(x-9)(3x+5)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{5}{9}\right]$
3) $S =]5\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]\frac{6}{5}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\frac{7}{11}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $9\sqrt{5}$
2) $75\sqrt{5}$
3) $2\sqrt{5}+4\sqrt{7}$
4) $-2\sqrt{5}+\sqrt{3}$
5) $4\sqrt{5}$
6) $64-32\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{2}\right[\cup \left]-\frac{4}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,1[\cup \left[\frac{9}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]1\,;\,5[$
4) $S =]-\infty\,;\,-1[\cup \left]\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 14

Exercice 1

1) $(-x-2)(-x-1)$
2) $(2x+4)(3-8x)$
3) $(-4x-4)(10x+11)$

Exercice 2

1) $(x-6)(x+10)$
2) $x(x+8)$
3) $(4x-6)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{9}\right[$
2) $S = \left[-\dfrac{3}{8}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\dfrac{13}{9}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{12}{7}\right]$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{3}\right[$
6) $S = [4\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $49\sqrt{5}$
2) $30\sqrt{2}$
3) $\sqrt{3}+3\sqrt{2}$
4) $6\sqrt{5}+7\sqrt{13}$
5) $-5\sqrt{2}$
6) $200-50\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S =]-5\,;\,-4]$
2) $S = \left]-4\,;\,-\dfrac{3}{2}\right[$
3) $S = \left]\dfrac{1}{2}\,;\,9\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{2}\right[\cup \left]-\dfrac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 15

Exercice 1

1) $(2x+4)(1-7x)$
2) $(4-4x)(3x-5)$
3) $(-2x-3)(-x-1)$

Exercice 2

1) $(2x+9)^2$
2) $(x+3)(x+7)$
3) $(x-11)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\frac{7}{6}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left[\frac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,2[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right[$
6) $S = \left]-\frac{6}{17}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $49\sqrt{3}$
2) $35\sqrt{3}$
3) $-7\sqrt{3}+9\sqrt{13}$
4) $7\sqrt{7}+8\sqrt{11}$
5) $17\sqrt{2}$
6) $63-36\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = [-7\,;\,3[$
2) $S = \left]-\frac{8}{3}\,;\,-\frac{1}{2}\right]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{5}\right[\cup \left]\frac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{5}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 16

Exercice 1

1) $(-2x-7)(9x+4)$
2) $(3x+7)(-9x-3)$
3) $(3x+7)(-2x-6)$

Exercice 2

1) $-(2x+3)(4x+5)$
2) $(x-7)(x+11)$
3) $(3x+5)^2$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{6}{5}\right[$
2) $S =]-2\,;\,+\infty[$
3) $S = \left]\frac{13}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{7}\right]$
6) $S =]-\infty\,;\,0]$

Exercice 4

1) $63\sqrt{3}$
2) $9\sqrt{5}$
3) $3\sqrt{11}+4\sqrt{10}$
4) $-6\sqrt{7}-\sqrt{3}$
5) $34\sqrt{2}$
6) $81-36\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-1\,;\,-\frac{1}{5}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right] \cup]6\,;\,+\infty[$
3) $S = \left[-\frac{9}{4}\,;\,1\right]$
4) $S = \left]-\frac{9}{2}\,;\,\frac{5}{4}\right[$

Corrigé numéro 17

Exercice 1

1) $(5x+7)(-8)$
2) $(6x+2)(9-6x)$
3) $(2x-4)(7x)$

Exercice 2

1) $(4x-6)^2$
2) $(x+5)(x+11)$
3) $-24(x-2)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{8}\right]$
2) $S = \left]\dfrac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,0]$
4) $S = \left]-\dfrac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]\dfrac{13}{14}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{7}\right[$

Exercice 4

1) $6\sqrt{2}$
2) $27\sqrt{7}$
3) $-8\sqrt{3}+7\sqrt{7}$
4) $-6\sqrt{11}+2\sqrt{10}$
5) $-44\sqrt{3}$
6) $150-50\sqrt{5}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{5}\right] \cup]1\,;\,+\infty[$
2) $S =]-\infty\,;\,1[\cup \left]\dfrac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]\dfrac{2}{3}\,;\,\dfrac{4}{3}\right[$
4) $S = \left[-\dfrac{5}{2}\,;\,\dfrac{1}{2}\right[$

Corrigé numéro 18

Exercice 1

1) $(-5x-5)(9x-5)$
2) $(5-4x)(-4x-8)$
3) $(2x-4)(9x-11)$

Exercice 2

1) $-8x(x-4)$
2) $(2x-3)^2$
3) $(x-17)(x-1)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{8}{5}\right[$
3) $S = \left[\dfrac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = [3\,;\,+\infty[$
5) $S =]-\infty\,;\,-5[$
6) $S = [0\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $105\sqrt{3}$
2) $30\sqrt{3}$
3) $4\sqrt{7}+6\sqrt{11}$
4) $9\sqrt{10}$
5) $-36\sqrt{2}$
6) $52-30\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S =]2\,;\,4[$
2) $S =]-\infty\,;\,-3[\,\cup\,]2\,;\,+\infty[$
3) $S =]-3\,;\,2[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{5}{3}\right[\,\cup\,]7\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 19

Exercice 1

1) $(2x-3)(10x)$
2) $(2x+3)(9x-5)$
3) $(4x+3)(-x-4)$

Exercice 2

1) $(2x-2)^2$
2) $-(x+3)(3x+5)$
3) $(x+2)(x+16)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{4}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{3}\right[$
3) $S = \left]-\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[\dfrac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{3}\right[$
6) $S = \left[\dfrac{1}{8}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $20\sqrt{7}$
2) $105\sqrt{5}$
3) $-7\sqrt{3}+5\sqrt{13}$
4) $-\sqrt{13}+4\sqrt{3}$
5) $-\sqrt{3}$
6) $12-6\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{1}{4}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{2}\right[\cup \left]-1\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{6}{5}\right] \cup \left]8\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]\dfrac{5}{4}\,;\,6\right[$

Corrigé numéro 20

Exercice 1

1) $(x+5)(11x-4)$
2) $(4x-4)(x-8)$
3) $(6-4x)(-2x)$

Exercice 2

1) $(3x-9)^2$
2) $(x-4)(x+8)$
3) $-3(x-1)(x+11)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,-2]$
2) $S =]-\infty\,;\,1[$
3) $S = \left[-\dfrac{17}{7}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]\dfrac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
5) $S =]-\infty\,;\,1]$
6) $S = [11\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $35\sqrt{5}$
2) $70\sqrt{2}$
3) $-9\sqrt{11}+4\sqrt{5}$
4) $-\sqrt{3}+7\sqrt{10}$
5) $21\sqrt{7}$
6) $275-50\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{2}{3}\right[\cup]4\,;\,+\infty[$
2) $S = \left[-\dfrac{7}{2}\,;\,5\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{5}\right[\cup \left]\dfrac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\dfrac{1}{3}\,;\,3\right[$

Corrigé numéro 21

Exercice 1

1) $(2x-4)(9-8x)$
2) $(4-5x)(3x-1)$
3) $(3-4x)(12-7x)$

Exercice 2

1) $(4x-6)^2$
2) $(x-1)(x+5)$
3) $-(3x+10)(5x+4)$

Exercice 3

1) $S = \left[-\frac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{13}{6}\right]$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{4}\right[$
5) $S = \left]\frac{2}{7}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left[-\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 4

1) $175\sqrt{3}$
2) $18\sqrt{3}$
3) $4\sqrt{2}+7\sqrt{10}$
4) $5\sqrt{3}$
5) $-8\sqrt{5}$
6) $60-16\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,-3\right] \cup \left]-\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\frac{8}{3}\,;\,-\frac{1}{4}\right[$
3) $S = \left[-\frac{5}{3}\,;\,\frac{1}{5}\right[$
4) $S = \left]-\frac{5}{2}\,;\,-\frac{1}{2}\right[$

Corrigé numéro 22

Exercice 1

1) $(4x-4)(2x-3)$
2) $(-x-3)(5)$
3) $(2-2x)(4-9x)$

Exercice 2

1) $(x+4)(x+12)$
2) $(5x-2)^2$
3) $-3(x-1)(x+1)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,-2[$
2) $S =]-\infty\,;\,3]$
3) $S = \left[-\dfrac{2}{9}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{5}{2}\right]$
5) $S =]-6\,;\,+\infty[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{9}\right[$

Exercice 4

1) $175\sqrt{3}$
2) $15\sqrt{5}$
3) $-7\sqrt{11}+8\sqrt{13}$
4) $4\sqrt{7}+6\sqrt{13}$
5) $-32\sqrt{7}$
6) $80-24\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{5}{4}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{3}\right[\cup \left]\dfrac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[-\dfrac{9}{4}\,;\,\dfrac{5}{3}\right]$
4) $S = [-4\,;\,7]$

Corrigé numéro 23

Exercice 1

1) $(-3x-6)(x-10)$
2) $(-2x-6)(-2x-6)$
3) $(5x-3)(14x+4)$

Exercice 2

1) $(x-11)(x+5)$
2) $(x-4)(x+10)$
3) $(4x+8)^2$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,1]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{3}{5}\right[$
3) $S = [2\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\frac{5}{8}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]\frac{13}{8}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]$

Exercice 4

1) $15\sqrt{7}$
2) $105\sqrt{5}$
3) $\sqrt{13}+2\sqrt{11}$
4) $-3\sqrt{13}+7\sqrt{10}$
5) $-64\sqrt{7}$
6) $11-2\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S =]-5\,;\,-3[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{2}\right[\cup \left]\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[\cup \left]\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-7] \cup]4\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 24

Exercice 1

1) $(4x-5)(-x-2)$
2) $(-5x-5)(1-12x)$
3) $(4x-4)(3-2x)$

Exercice 2

1) $(x-9)(x-5)$
2) $(5x-8)^2$
3) $-(3x-5)(5x-3)$

Exercice 3

1) $S = \left]\frac{5}{8}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = [1\,;\,+\infty[$
3) $S = \left[-\frac{2}{5}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{11}{4}\right[$
5) $S = \left]\frac{10}{7}\,;\,+\infty\right[$
6) $S = [-6\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $21\sqrt{2}$
2) $35\sqrt{5}$
3) $-2\sqrt{10}-\sqrt{3}$
4) $8\sqrt{7}$
5) $11\sqrt{2}$
6) $6-4\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S =]-6\,;\,9]$
2) $S =]-\infty\,;\,-4[\,\cup\left]\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{4}\right[\,\cup\left]-\frac{5}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\frac{3}{5}\,;\,\frac{4}{3}\right[$

Corrigé numéro 25

Exercice 1

1) $(6x+2)(x-1)$
2) $(x+7)(3-3x)$
3) $(2x+2)(-8x-10)$

Exercice 2

1) $-3x(5x-14)$
2) $(5x-2)^2$
3) $(x+7)(x+11)$

Exercice 3

1) $S =]-\infty\,;\,-2]$
2) $S = \left[\frac{9}{2}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{8}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{14}{3}\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{15}{14}\right]$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{3}\right[$

Exercice 4

1) $98\sqrt{7}$
2) $35\sqrt{7}$
3) $2\sqrt{10}+5\sqrt{5}$
4) $2\sqrt{3}$
5) $14\sqrt{7}$
6) $60-16\sqrt{11}$

Exercice 5

1) $S = \left[\frac{5}{3}\,;\,\frac{9}{4}\right]$
2) $S = \left]-\frac{9}{5}\,;\,\frac{3}{5}\right[$
3) $S =]-\infty\,;\,-3] \cup \left]-\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-2[\cup \left]\frac{6}{5}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 26

Exercice 1

1) $(-6x-2)(5-7x)$
2) $(3x-2)(3x+1)$
3) $(6-x)(2x+2)$

Exercice 2

1) $x(x+6)$
2) $(4x+5)^2$
3) $(x-5)(x+7)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{9}{8}\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{8}\right]$
3) $S = \left[\frac{15}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left[-\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$
5) $S =]-1\,;\,+\infty[$
6) $S =]-\infty\,;\,-3]$

Exercice 4

1) $30\sqrt{3}$
2) $245\sqrt{7}$
3) $3\sqrt{2}+8\sqrt{3}$
4) $-2\sqrt{11}+2\sqrt{10}$
5) $5\sqrt{2}$
6) $64-6\sqrt{7}$

Exercice 5

1) $S = \left[-1\,;\,\frac{8}{3}\right]$
2) $S = \left]\frac{7}{4}\,;\,4\right[$
3) $S = \left]-\frac{5}{4}\,;\,\frac{2}{3}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{3}\right[\cup]3\,;\,+\infty[$

Corrigé numéro 27

Exercice 1

1) $(5-4x)(-5x-1)$
2) $(-3x-2)(-2x-2)$
3) $(7-3x)(11x+2)$

Exercice 2

1) $(x-17)(x-1)$
2) $(4x+6)^2$
3) $(x-17)(x+1)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{2}{3}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,4\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{17}{2}\right[$
4) $S = \left[\dfrac{1}{4}\,;\,+\infty\right[$
5) $S = \left]-\infty\,;\,1\right[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{10}{3}\right]$

Exercice 4

1) $9\sqrt{3}$
2) $9\sqrt{3}$
3) $8\sqrt{3}+6\sqrt{13}$
4) $4\sqrt{13}+5\sqrt{10}$
5) $4\sqrt{7}$
6) $37-20\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\infty\,;\,2\right[\cup \left]\dfrac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-2\right[\cup \left]\dfrac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]\dfrac{9}{4}\,;\,8\right[$
4) $S = \left[\dfrac{2}{5}\,;\,1\right]$

Corrigé numéro 28

Exercice 1

1) $(-6x-5)(-2x-3)$
2) $(7-x)(4x+5)$
3) $(4x-2)(1-x)$

Exercice 2

1) $(2x-7)^2$
2) $-4(x-2)(2x-5)$
3) $(x-13)(x-5)$

Exercice 3

1) $S = \left[\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right]$
3) $S = [0\,;\,+\infty[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{2}{3}\right]$
5) $S =]-\infty\,;\,0[$
6) $S = \left]-\infty\,;\,\frac{8}{5}\right[$

Exercice 4

1) $28\sqrt{3}$
2) $35\sqrt{2}$
3) $-\sqrt{3}$
4) $-3\sqrt{13}+6\sqrt{7}$
5) $-19\sqrt{7}$
6) $28-6\sqrt{3}$

Exercice 5

1) $S = \left]-2\,;\,\frac{7}{4}\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,-2[\,\cup\left]-\frac{8}{5}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left[-\frac{8}{5}\,;\,2\right]$
4) $S =]-\infty\,;\,-4[\,\cup\left]\frac{1}{5}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 29

Exercice 1

1) $(-4x-3)(10-3x)$
2) $(7-3x)(8x+6)$
3) $(5-3x)(-x-2)$

Exercice 2

1) $(4x+6)^2$
2) $(x-17)(x+1)$
3) $(x-7)(x-3)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{8}\right]$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{2}\right]$
3) $S = \left]\dfrac{1}{9}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{1}{4}\right[$
5) $S =]13\,;\,+\infty[$
6) $S =]0\,;\,+\infty[$

Exercice 4

1) $14\sqrt{5}$
2) $30\sqrt{2}$
3) $2\sqrt{11}$
4) $-3\sqrt{11}-3\sqrt{7}$
5) $-22\sqrt{2}$
6) $49-12\sqrt{10}$

Exercice 5

1) $S =]-\infty\,;\,-9] \cup \left[-\dfrac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$
2) $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,6\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{3}\right[\cup \left]\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{2}\right[\cup \left]-\dfrac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$

Corrigé numéro 30

Exercice 1

1) $(2x-5)(-x)$
2) $(3-2x)(11x-4)$
3) $(4x-3)(5x+1)$

Exercice 2

1) $(5x-4)^2$
2) $-8x(x-2)$
3) $-(x-4)(3x-2)$

Exercice 3

1) $S = \left]-\frac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $S =]-\infty\,;\,2]$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right[$
4) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{17}{5}\right[$
5) $S = \left[\frac{9}{14}\,;\,+\infty\right[$
6) $S =]-\infty\,;\,-4[$

Exercice 4

1) $14\sqrt{7}$
2) $35\sqrt{3}$
3) $-6\sqrt{13}+7\sqrt{3}$
4) $2\sqrt{10}+5\sqrt{13}$
5) $6\sqrt{3}$
6) $43-30\sqrt{2}$

Exercice 5

1) $S = \left]-\frac{7}{4}\,;\,2\right[$
2) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{5}\right[\cup \left[\frac{7}{4}\,;\,+\infty\right[$
3) $S = \left]-\infty\,;\,-\frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $S =]-\infty\,;\,-2[\cup \left]\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$